

ACADEMIC EXTRACT NOTICE

This document is an academic extract prepared exclusively for scholarly citation purposes.

Source document:

Juan Carlos Almache Barreiro, "Inteligencia Artificial y Derecho: Incidencia en los Derechos Humanos,"

Doctoral Thesis, Universidad de Córdoba, Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales,

September 2024 (repository record: 2025).

Language: Spanish. Country: Spain.

This extract includes the original title page and selected citation-evidence pages from the thesis. The selection is representative, not exhaustive: the work by Torres (2019) is cited repeatedly throughout the thesis.

Selected original pagination: 28, 71, 73, 110, 209, and 466. These pages document a direct quotation on autonomous lethal weapons, a classification of AI systems, a table expressly derived from Torres (2019), a quotation on legal anticipation of emerging technologies, discussion of automation and employment, and the final bibliography entry.

Reproduction, redistribution, or publication of this material - whether in whole or in part - for commercial purposes is strictly prohibited. This extract is distributed only for academic, documentary, and non-commercial citation-verification purposes.

Cited as: Torres, M. (2019). Derechos y desafíos de la Inteligencia Artificial.
Buenos Aires: Ciencia y Técnica Administrativa Informes Científicos y Técnicos.

Citation-evidence note: this curated extract preserves the original pages without highlighting or alteration, so the citation context remains visible exactly as it appears in the source document.

Universidad de Córdoba
Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales



Tesis Doctoral

Inteligencia Artificial y Derecho:
Incidencia en los Derechos Humanos
Artificial intelligence and the law: impact
on human rights

Doctorando:
Juan Carlos Almaché Barreiro

Director:
Prof. Dr. D. José J. Albert Márquez, PhD.

Septiembre 2024

drones armados¹⁴, donde sin duda el Derecho Internacional Público tendrá un papel destacado en este estudio.

Este tema es de especial importancia en tanto que, tal y como lo afirma Torres¹⁵:

La creación de armamento letal controlado por máquinas con inteligencia artificial está creciendo. Conocidos globalmente con el término "robots asesinos", los rápidos avances en la materia están dando lugar a que estas armas sean más eficaces y exista una menor responsabilidad por su implementación, tanto en el campo de batalla como fuera de él (p. 32).

Ejemplificando este particular campo abierto (drones armados), es de relieve dar la máxima importancia al respeto de los principios éticos, a los derechos humanos y al Derecho internacional humanitario pues simultáneamente a su construcción deben abordarse cuestiones como el marco jurídico, la proporcionalidad, la rendición de cuentas, la transparencia¹⁶ y la protección de los civiles, tomando asimismo todas las precauciones¹⁷ posibles para evitar que se impriman daños accidentales a

¹⁴ Thurner, J. (2013); Weiss, L. (2011). Al-Rodhan, N. (2015); García, D. (2015); Schmitt, M. (2013), p. 1-37; Anderson, K.; y Waxman, M. Comité sobre los sistemas de armas autónomas letales (LAWS) en el ámbito de la Convención de Naciones Unidas sobre armas convencionales. Recuperado el 09/03/2020 de <https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/publications/report-ethics-commission.pdf>

¹⁵ Torres, M. (2019). Derechos y desafíos de la Inteligencia Artificial. Buenos Aires: Ciencia y Técnica Administrativa Informes Científicos y Técnicos

¹⁶ Que, de acuerdo con Gómez (2022), al regularlo como un derecho a la transparencia algorítmica, lograría combatir la discriminación al proporcional al interesado la información relativa al algoritmo empleado para adoptar una decisión. La transparencia permite que el individuo acceda a información personal y a los fines para los que se la pretende emplear, de forma tal que a la vez que se garantiza la considerable reducción de los sesgos, también se logre la protección efectiva de los datos personales.

¹⁷ Que de acuerdo con González (2022), *debe priorizarse en el ámbito de las neurointervenciones, puesto que en torno a ellas todavía no hay un conocimiento científico asentado, existiendo incertidumbre en torno a las técnicas que están en pleno desarrollo, a los efectos que, en corto, medio o largo plazo pudieran generar su uso; a las transformaciones y efectos colaterales que, en virtud de la plasticidad del cerebro, pudieran generarse en su salud o en su personalidad y en el carácter reversible o no de los efectos de estos tratamientos* (p. 326)

Ahora bien, el término inteligencia artificial existe desde la década de 1970 y se refiere a “la capacidad de las computadoras para pensar como humanos. La inteligencia artificial va un paso más allá al imaginar un mundo donde las capacidades cognitivas de las computadoras superan a las de los humanos⁵⁰. En secuencia, Nieves⁵¹, fundamenta que la superinteligencia presenta un problema vertebralmente diferente de lo que comúnmente se estudia bajo el título de "ética robótica", escriben los investigadores. Esto se debe a que la IA tiene muchas facetas y, por lo tanto, es capaz de movilizar diversos recursos para lograr objetivos que los humanos tal vez no puedan comprender, y mucho menos controlar.

Pero debe entenderse que, si bien se ha agrupado a todos los sistemas de IA bajo una misma connotación, su tratamiento teórico es diverso en función de sus características principales; así, Torres⁵², identifica cuatro tipos principales:

1. Sistemas expertos que piensan racionalmente a partir de la lógica formal, son programas informáticos de resolución de problemas que permiten ponderar en la toma de decisiones⁵³ ya que son capaces de resolver problemas de gran complejidad de forma racional con tres elementos básicos que funcionan a partir de reglas contenidas en sus sistemas: base de conocimientos, motor de inferencia y la interfaz a través del cual se establece la comunicación con el usuario⁵⁴.

⁵⁰ Aunque autores como Amarillo (2020) lo consideran más bien como una oportunidad de aumentar las capacidades cognitivas a través de la promoción de capacidades reflexivas para contribuir al rendimiento mental.

⁵¹ Nieves, J. (2021). Para la humanidad será imposible controlar a una superinteligencia artificial. Diario ABC de la Ciencia [online]

⁵² Torres, M. (2019). Derechos y desafíos de la Inteligencia Artificial. Buenos Aires: Ciencia y Técnica Administrativa Informes Científicos y Técnicos

⁵³ Respecto de estos sistemas, destaca el autor que, si bien su finalidad es actuar de forma tal que se logre asimilar a un especialista en un área determinada, no se busca la sustitución de los expertos sino su apoyo en el dominio del mismo.

⁵⁴ Por lo tanto, son programas que simulan el comportamiento humano y, por tanto, son la base de la aplicación de la IA, aunque para Martínez (2012), es importante que diferenciarlos en función del grado de colaboración con los expertos naturales - es decir, la persona humana-, en tanto que existen sistemas que exclusivamente identifican el problema, sistemas que coadyuvan a tomar decisiones y, sistemas capaces de reemplazar por completo al experto.

Tabla 1*Tipología de robots según su nivel de inteligencia y funcionamiento*

Clases de robots según su nivel de inteligencia	
Dispositivos manejados manualmente	Son aquellos cuyo funcionamiento depende completamente de la manipulación de una persona
Robots de secuencia arreglada	En este tipo de robots, la programación de una determinada secuencia ocasiona un funcionamiento lineal de la máquina
Robots de secuencia variable	La secuencia programada es fácil de modificar por parte de un operador, por lo que el robot puede manifestar diversas conductas
Robots de control numérico	Se programa inicialmente una secuencia que se alimenta por parte de la persona, quien debe manualmente enseñar el movimiento o conducta requerido
Robots inteligentes	Su capacidad de interacción y entendimiento es adaptativa al entorno en el que se desarrolle
Robots regeneradores	Se designan tareas específicas que deben ser ejecutadas por el robot a través de la manipulación humana.

Fuente: Elaboración propia a partir de Torres (2019)

En esta línea, Castillo¹⁶⁷, propone su abordaje desde la perspectiva de su fabricación, partiendo de la premisa de que la ciencia jurídica no debe limitarse únicamente a garantizar que los productos sean seguros al momento de llegar a sus consumidores, sino que además requiere un diseño normativo adecuado para atribuir responsabilidades, en tanto que, considera un sinnúmero de situaciones con potencial impacto en derechos humanos, entre los que destaca, el ámbito sanitario, con ejemplos como la cirugía Da Vinci, que se lleva a cabo a través de un sistema automático que ha sido capaz de realizar intervenciones quirúrgicas sin intervención humana alguna, por lo que en caso de lesiones ¿a quién se le atribuye la responsabilidad?

Pero respecto de esto la discusión no solo debe centrarse en determinar la responsabilidad del sujeto, si se trata de fabricante, los diseñadores, su propietario y su distribuidor, sino que el problema principal es garantizar por completo la protección de los derechos de la víctima. Sobre los derechos y obligaciones de los robots, en cambio, el Parlamento Europeo incurre en ciertas contradicciones al establecer “derechos” como el de servir a los humanos o ser apagados por fallas en el funcionamiento, sin la posibilidad de que puedan si quiera defenderse en juicio¹⁶⁸.

La legislación debe partir, por lo tanto, en enfoques basados en los riesgos que presupone su aplicación para los derechos humanos y principios generales del Derecho como la transparencia, lo que debe significar una adaptación constante y paulatina ante la potencial adquisición de nuevas y más avanzadas capacidades que logren incluso, que se trate de nuevos sujetos de derechos¹⁶⁹. En este orden de ideas, De la Rosa¹⁷⁰, considera que lo que se pretende a nivel

¹⁶⁷ Castillo, J. (2022). Robotización e inteligencia artificial. En Peralta, A.; Salvador, L. y Herrera, F. El Derecho y la Inteligencia Artificial. Granada: EUG, 269-281

¹⁶⁸ Según Torres (2019). *Vemos que, aun quedan por aclarar muchas ideas, pero, no puede culparse al derecho, acostumbrado a ir detrás de los hechos, en este caso se encuentra tratando de prever diferentes situaciones imaginarias. Por lo tanto, de todas formas, resulta positivo este acercamiento a la regulación que produzca que el impacto sea lo menor posible al momento que surjan con fuerza estas tecnologías* (p. 49)

¹⁶⁹ Castillo, J. (2022) op cit.

¹⁷⁰ De la Rosa, F. (2022). Construyendo el marco legal europeo para el diseño y uso de herramientas de inteligencia artificial en el entorno de la justicia civil-

es de 83% y, partiendo de la sugerencia de alternativas de tratamiento, es capaz de seguir individualmente el proceso del individuo; *DeepMind* creada por Google para la investigación en salud y que se encuentra siendo aplicado en Inglaterra; y, *Streams* de la empresa Alphabet que, como consecuencia de la investigación en salud genera alertas para la intervención rápida y directa de los médicos especialistas en la rama⁴³⁵.

Así mismo, afectan a otras esferas como en el trabajo, en tanto que las nuevas tecnologías terminan por reemplazar a la mano de obra, conduciendo también a otros problemas como la pérdida del contacto humano⁴³⁶. Por lo que autores como Urban⁴³⁷ sostienen que puede verse desde dos aristas principales: por un lado, la optimización productiva y, por el otro, el desvanecimiento de derechos laborales bajo supuestos de priorizar la producción a futuro⁴³⁸.

Lo que se evidencia principalmente por la llegada de la productividad empresarial 4.0 en la que las fábricas se automatizan y el desempleo no deviene únicamente por el reemplazo de la mano de obra sino también por cuestiones presupuestarias en tanto que el capital que se requiere para adquirir y mantener estas tecnologías lleva a los empleadores a recortar egresos para garantizar su efectividad⁴³⁹.

⁴³⁵ Martínez, D.; Dalgo, V.; Herrera, J.; Analuisa, E. y Velasco, E. (2019). Avances de la inteligencia artificial en salud. *Dominio de las Ciencias*, 603-613

⁴³⁶ Waldor, R. y Germán, C. (2020). Tecnologías avanzadas e inteligencia artificial: reflexión sobre el desarrollo, tendencias e implicaciones para la enfermería. *Index de enfermería*, pp. 142-46

⁴³⁷ Urban, B. (2020). Algoritmización del mundo de la vida: crítica y propuestas para la desdiferenciación. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*

⁴³⁸ En concordancia con aquello, Torres (2019), afirma que:

El futuro es incierto y variable, dependiendo de las necesidades de las diferentes sociedades y la fortaleza de las economías para afrontar estas variables planteadas. Es probable que la desaparición de puestos de trabajo de manera generalizada sea posible, casos como el de la empresa Foxconn que buscan automatizar completamente sus fábricas dejarán a un millón de personas en China sin trabajo rápidamente. Mientras que, distinta es la forma en que se manejan otras empresas, como el caso de Accenture, la cual automatizó tareas repetitivas de 17 mil puestos de trabajo, pero reasignó empleados a tareas no tan tediosas y no despidió a nadie, brindándonos expectativas de un futuro no tan apocalíptico (p. 31).

⁴³⁹ Tabarés, R. (2019). La fabricación abierta: ¿un cambio alternativo a la industria 4.0? *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, 263-285i

375. Terrones, A. (2020). *Inteligencia artificial responsable. Humanismo tecnológico y ciencia cívica*. Valencia: Universitat de Valencia.
376. Tessone, A. (2021). El dilema ético-jurídico entre lo tecnológico y el medioambiente: el 5G como un nuevo campo electromagnético. En Ana Dobrantinich, G. *Derecho y nuevas tecnologías*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley, 323-340
377. Topol, E. J. (2019). High-performance medicine: The convergence of human and artificial intelligence. *Nature Medicine*, 25(1), 44-56.
378. Torres, L. y Peralta, A. (2022). Herramientas de inteligencia artificial en el ámbito jurídico comparado. En Peralta, A.; Salvador, L. y Herrera, F. *El Derecho y la Inteligencia Artificial*. Granada: EUG, 295-330
379. Torres, M. (2019). *Derechos y desafíos de la Inteligencia Artificial*. Buenos Aires: Ciencia y Técnica Administrativa Informes Científicos y Técnicos
380. Torres, S. y Peralta, A. (2022). Uso policial de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito comparado. En Peralta, A.; Salvador, L. y Herrera, F. *El Derecho y la Inteligencia Artificial*. Granada: EUG, 453-481
381. Torroglosa, G. (2021). ¿Es el transhumanismo un humanismo? ‘Autoafirmación’ y ‘animal laborans’ en el desarrollo del proyecto (post)moderno. *ETHIKA+*, 71-87
382. Toscano, J. y López, J. (2019). Ingeniería y sociedad digital. *Revista Ciencia, Tecnología y Sociedad*, 123-128
383. Tucek, A. (2019). *Constraining Big brother: The Legal Deficiencies Surrounding Chicago’s Use of the Strategic List*. Chicago: University of Chicago Legal Forum
384. Túpac, Y. (2014). Algoritmos evolutivos. En Ponce et al [ed]. *Inteligencia Artificial. Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos (LATIn)*, 109-176
385. Umbrello, S., & De Bellis, A. F. (2018). Responsibility and Ethics in the Development of Autonomous Weapons. *AI & Ethics Review*, 16(2), 8-19.